

Trabalho1: API REST de Controle de Livros

Implemente uma API REST em **Java + Spring Boot** para gerenciar um cadastro simples de livros. Os dados podem ser armazenados temporariamente em memória usando uma lista (List).

Entidade principal

A API deverá controlar a entidade **Livro**, com os seguintes atributos:

- id
 - titulo
 - autor
 - quantidadePaginas
 - preco
-

Funcionalidades obrigatórias

A API deve disponibilizar os seguintes endpoints:

1. Cadastrar livro

Método: POST

Permitir cadastrar um novo livro.

2. Listar livros

Método: GET

Retornar todos os livros cadastrados.

3. Buscar livro por id

Método: GET

Retornar um livro específico pelo id.

4. Atualizar livro

Método: PUT

Atualizar os dados de um livro existente.

5. Remover livro

Método: DELETE

Excluir um livro pelo id.

Regras de validação (Bean Validation)

Os seguintes campos devem ser validados:

- titulo: obrigatório, mínimo de 3 caracteres
- autor: obrigatório
- quantidadePaginas: valor mínimo 1
- preco: valor maior que zero

Requisitos técnicos obrigatórios

A implementação deve obrigatoriamente utilizar:

DTO para entrada e saída de dados

Bean Validation nas entradas

ResponseEntity nas respostas

ControllerAdvice para tratamento global de erros

Métodos HTTP: **POST, GET, PUT, DELETE**

Regras adicionais

DTO de entrada

Criar um DTO para receber os dados de cadastro/atualização.

DTO de saída

Criar um DTO para retornar os dados ao cliente.

Tratamento de erros

Usar ControllerAdvice para tratar:

- erros de validação
- tentativa de buscar livro inexistente
- tentativa de atualizar ou excluir livro inexistente

Exemplos esperados

POST /livros

Entrada:

```
{
  "titulo": "Clean Code",
  "autor": "Robert Martin",
  "quantidadePaginas": 464,
  "preco": 120.0
}
```

GET /livros

Saída:

```
[  
  {  
    "id": 1,  
    "titulo": "Clean Code",  
    "autor": "Robert Martin",  
    "quantidadePaginas": 464,  
    "preco": 120.0  
  }  
]
```

Critérios de avaliação

Critério	Pontos
Uso correto dos métodos HTTP	2
Bean Validation funcionando	2
Uso de DTO	1
Uso de ResponseEntity	1
Tratamento global com ControllerAdvice	2
Organização do código	2